

Integrali multipli

L.Freddi

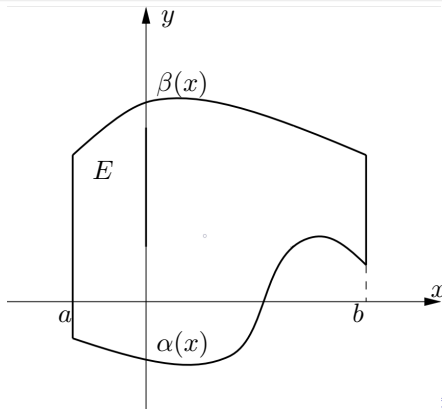
April 27, 2026

Insiemi normali del piano

Definizione

Un sottoinsieme E di $\mathbb{R}^2$ si dice **normale rispetto all'asse x** se esistono $a, b \in \mathbb{R}$ e due funzioni $\alpha, \beta \in C([a, b])$, tali che

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}.$$



Insiemi normali del piano

Osserviamo che

- per definizione gli insiemi normali sono **compatti** (chiusi e limitati)
- la **misura** (area) di un insieme normale è definita da

$$m(E) := \int_a^b (\beta(x) - \alpha(x)) dx$$

Insiemi normali del piano

Osserviamo che

- per definizione gli insiemi normali sono **compatti** (chiusi e limitati)
- la **misura** (area) di un insieme normale è definita da

$$m(E) := \int_a^b (\beta(x) - \alpha(x)) dx = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} dy \right) dx$$

Insiemi normali del piano

Osserviamo che

- per definizione gli insiemi normali sono **compatti** (chiusi e limitati)
- la **misura** (area) di un insieme normale è definita da

$$m(E) := \int_a^b (\beta(x) - \alpha(x)) dx = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} dy \right) dx$$

Analogamente,

Definizione

Un sottoinsieme E di $\mathbb{R}^2$ si dice **normale rispetto all'asse y** se esistono $c, d \in \mathbb{R}$ e due funzioni $\gamma, \delta \in C([c, d])$, tali che

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\}.$$

Integrale su un insieme normale

Diamo le seguenti definizioni di integrale su un insieme normale.

- Sia E un insieme **normale rispetto all'asse x** dato da

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$$

e sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ **una funzione continua**. Si definisce

$$\int_E f(x, y) \, dx dy := \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) \, dy \right) dx$$

dove gli integrali a secondo membro esistono per la continuità di f .

Integrale su un insieme normale

Diamo le seguenti definizioni di integrale su un insieme normale.

- Sia E un insieme **normale rispetto all'asse x** dato da

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$$

e sia $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ **una funzione continua**. Si definisce

$$\int_E f(x, y) \, dx dy := \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) \, dy \right) dx$$

dove gli integrali a secondo membro esistono per la continuità di f .

- Se invece F è un insieme **normale rispetto all'asse y** , cioè

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\}$$

e $f : F \rightarrow \mathbb{R}$ è continua allora si definisce

$$\int_F f(x, y) \, dx dy := \int_c^d \left(\int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x, y) \, dx \right) dy$$

Integrale su un insieme normale

- Le formule di integrazione precedenti sono dette **formule di riduzione** perché riducono il calcolo di un integrale in due variabili al calcolo di integrali di funzioni di una sola variabile

Integrale su un insieme normale

- Le formule di integrazione precedenti sono dette **formule di riduzione** perché riducono il calcolo di un integrale in due variabili al calcolo di integrali di funzioni di una sola variabile
- osserviamo che per $f \equiv 1$ tutti gli integrali forniscono la misura di E

Integrale su un insieme normale

- Le formule di integrazione precedenti sono dette **formule di riduzione** perché riducono il calcolo di un integrale in due variabili al calcolo di integrali di funzioni di una sola variabile
- osserviamo che per $f \equiv 1$ tutti gli integrali forniscono la misura di E
- le variabili di integrazione sono **mute**; ad esempio, se $E \subseteq \mathbb{R}^2$ l'integrale di f su E si indica anche con

$$\int_E f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \int_E f(x) dx$$

Insiemi normali di $\mathbb{R}^3$

Definizione

Un sottoinsieme E di $\mathbb{R}^3$ si dice **normale rispetto al piano (y, z)** se esiste un sottoinsieme normale D di $\mathbb{R}^2$ e due funzioni $\alpha, \beta \in C(D)$, tali che

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in D, \alpha(y, z) \leq x \leq \beta(y, z)\}.$$

Per un tale insieme si ha

$$m(E) = \int_D (\beta(y, z) - \alpha(y, z)) \, dydz$$

Insiemi normali di $\mathbb{R}^3$

Definizione

Un sottoinsieme E di $\mathbb{R}^3$ si dice **normale rispetto al piano (y, z)** se esiste un sottoinsieme normale D di $\mathbb{R}^2$ e due funzioni $\alpha, \beta \in C(D)$, tali che

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in D, \alpha(y, z) \leq x \leq \beta(y, z)\}.$$

Per un tale insieme si ha

$$m(E) = \int_D (\beta(y, z) - \alpha(y, z)) \, dydz = \int_D \left(\int_{\alpha(y, z)}^{\beta(y, z)} dx \right) dydz$$

Insiemi normali di $\mathbb{R}^3$

Definizione

Un sottoinsieme E di $\mathbb{R}^3$ si dice **normale rispetto al piano (y, z)** se esiste un sottoinsieme normale D di $\mathbb{R}^2$ e due funzioni $\alpha, \beta \in C(D)$, tali che

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in D, \alpha(y, z) \leq x \leq \beta(y, z)\}.$$

Per un tale insieme si ha

$$m(E) = \int_D (\beta(y, z) - \alpha(y, z)) \, dydz = \int_D \left(\int_{\alpha(y, z)}^{\beta(y, z)} dx \right) dydz$$

Se $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ è **continua**, si definisce

$$\int_E f(x) \, dx = \int_D \left(\int_{\alpha(y, z)}^{\beta(y, z)} f(x, y, z) \, dx \right) dydz$$

Insiemi normali di $\mathbb{R}^3$

Definizione

Un sottoinsieme E di $\mathbb{R}^3$ si dice **normale rispetto al piano (y, z)** se esiste un sottoinsieme normale D di $\mathbb{R}^2$ e due funzioni $\alpha, \beta \in C(D)$, tali che

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in D, \alpha(y, z) \leq x \leq \beta(y, z)\}.$$

Per un tale insieme si ha

$$m(E) = \int_D (\beta(y, z) - \alpha(y, z)) \, dydz = \int_D \left(\int_{\alpha(y, z)}^{\beta(y, z)} dx \right) dydz$$

Se $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ è **continua**, si definisce

$$\int_E f(x) \, dx = \int_D \left(\int_{\alpha(y, z)}^{\beta(y, z)} f(x, y, z) \, dx \right) dydz$$

Analogamente si possono definire i sottoinsiemi di $\mathbb{R}^3$ (o di $\mathbb{R}^n$) normali rispetto a ciascuno degli altri (iper)piani coordinati.

Esempio

Calcoliamo

$$\int_E x \log(1+y) \, dx dy$$

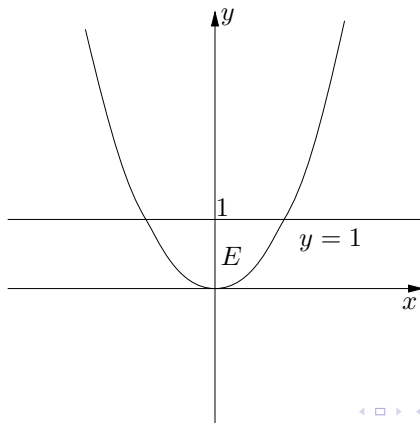
con $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2, y \leq 1, x \geq 0\}$.

Esempio

Calcoliamo

$$\int_E x \log(1+y) \, dx dy$$

con $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2, y \leq 1, x \geq 0\}$. L'insieme E è rappresentato in figura.



Esempio

È evidente che E si può scrivere

- in forma normale rispetto all'asse x nel modo seguente

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$$

- in forma normale rispetto all'asse y come

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \sqrt{y}\}.$$

Esempio

È evidente che E si può scrivere

- in forma normale rispetto all'asse x nel modo seguente

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$$

- in forma normale rispetto all'asse y come

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \sqrt{y}\}.$$

- E è compatto e la funzione integranda è continua in E

Esempio

È evidente che E si può scrivere

- in **forma normale rispetto all'asse x** nel modo seguente

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$$

- in **forma normale rispetto all'asse y** come

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \sqrt{y}\}.$$

- E è compatto e la funzione integranda è continua in E
- si possono pertanto applicare le formule di riduzione

Esempio

È evidente che E si può scrivere

- in **forma normale rispetto all'asse x** nel modo seguente

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$$

- in **forma normale rispetto all'asse y** come

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \sqrt{y}\}.$$

- E è compatto e la funzione integranda è continua in E
- si possono pertanto applicare le formule di riduzione
- la più comoda per i calcoli è quella in cui E si considera normale rispetto all'asse y (provare, per esercizio, con l'altra):

$$\begin{aligned} \int_E x \log(1+y) \, dx dy &= \int_0^1 \left(\int_0^{\sqrt{y}} x \log(1+y) \, dx \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 y \log(1+y) \, dy = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

Esercizio (per casa)

Calcolare

$$\int_A x \, dx \, dy$$

dove A è il sottoinsieme aperto del piano delimitato dalle rette $y = x$, $y = -x$,
 $y = 1 + \frac{x}{2}$.

Esercizio (per casa)

Calcolare

$$\int_A x \, dx \, dy$$

dove A è il sottoinsieme aperto del piano delimitato dalle rette $y = x$, $y = -x$,
 $y = 1 + \frac{x}{2}$.

Risulta: 16/27

Esercizio (per casa)

Calcolare

$$\int_A x \, dx \, dy$$

dove A è il sottoinsieme aperto del piano delimitato dalle rette $y = x$, $y = -x$, $y = 1 + \frac{x}{2}$.

Risulta: 16/27

Esercizio (per casa)

Calcolare l'area dell'ellisse

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\} \quad a, b > 0.$$

Esercizio (per casa)

Calcolare

$$\int_A x \, dx \, dy$$

dove A è il sottoinsieme aperto del piano delimitato dalle rette $y = x$, $y = -x$, $y = 1 + \frac{x}{2}$.

Risulta: $16/27$

Esercizio (per casa)

Calcolare l'area dell'ellisse

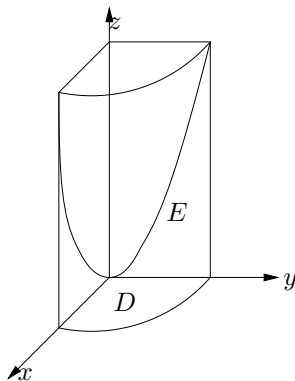
$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\} \quad a, b > 0.$$

Risulta: $m(E) = ab\pi$

Esempio

Calcoliamo il volume del sottoinsieme E di $\mathbb{R}^3$ contenuto nel primo ottante e delimitato

- dal paraboloide di equazione $z = x^2 + y^2$,
- dal cilindro di equazione $x^2 + y^2 = 9$.



Esempio

- E si può scrivere come insieme normale rispetto al piano (x, y)

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, 0 \leq z \leq x^2 + y^2\}.$$

Esempio

- E si può scrivere come insieme normale rispetto al piano (x, y)

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, 0 \leq z \leq x^2 + y^2\}.$$

- per le formule di riduzione si ha

$$m(E) = \int_D (x^2 + y^2) dx dy$$

Esempio

- E si può scrivere come insieme normale rispetto al piano (x, y)

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, 0 \leq z \leq x^2 + y^2\}.$$

- per le formule di riduzione si ha

$$m(E) = \int_D (x^2 + y^2) dx dy$$

- anche il settore circolare D si può scrivere in forma normale rispetto, per esempio all'asse x :

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq \sqrt{9 - x^2}\}$$

Esempio

- E si può scrivere come insieme normale rispetto al piano (x, y)

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, 0 \leq z \leq x^2 + y^2\}.$$

- per le formule di riduzione si ha

$$m(E) = \int_D (x^2 + y^2) dx dy$$

- anche il settore circolare D si può scrivere in forma normale rispetto, per esempio all'asse x :

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq \sqrt{9 - x^2}\}$$

- applicando di nuovo le formule di riduzione, si ha dunque

$$m(E) = \int_0^3 \left(\int_0^{\sqrt{9-x^2}} (x^2 + y^2) dy \right) dx = \frac{81}{8} \pi.$$

Integrale su insiemi misurabili limitati

Definizione

*Un sottoinsieme E (limitato) di $\mathbb{R}^n$ è detto **misurabile** se è unione finita di domini normali, anche rispetto ad iperpiani differenti, senza parti interne comuni.*

Integrale su insiemi misurabili limitati

Definizione

Un sottoinsieme E (limitato) di $\mathbb{R}^n$ è detto **misurabile** se è unione finita di domini normali, anche rispetto ad iperpiani differenti, senza parti interne comuni.

Dato un insieme misurabile

$$E = \bigcup_{i=1}^k E_i, \quad k \in \mathbb{N} \setminus \{0\},$$

con E_i normale per $i = 1, \dots, k$ e $\overset{\circ}{E}_i \cap \overset{\circ}{E}_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$,

Integrale su insiemi misurabili limitati

Definizione

Un sottoinsieme E (limitato) di $\mathbb{R}^n$ è detto **misurabile** se è unione finita di domini normali, anche rispetto ad iperpiani differenti, senza parti interne comuni.

Dato un insieme **misurabile**

$$E = \bigcup_{i=1}^k E_i, \quad k \in \mathbb{N} \setminus \{0\},$$

con E_i normale per $i = 1, \dots, k$ e $\overset{\circ}{E}_i \cap \overset{\circ}{E}_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$, la sua **misura** è definita da

$$m(E) := \sum_{i=1}^k m(E_i).$$

Integrale su insiemi misurabili limitati

Definizione

Un sottoinsieme E (limitato) di $\mathbb{R}^n$ è detto **misurabile** se è unione finita di domini normali, anche rispetto ad iperpiani differenti, senza parti interne comuni.

Dato un insieme **misurabile**

$$E = \bigcup_{i=1}^k E_i, \quad k \in \mathbb{N} \setminus \{0\},$$

con E_i normale per $i = 1, \dots, k$ e $\overset{\circ}{E}_i \cap \overset{\circ}{E}_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$, la sua **misura** è definita da

$$m(E) := \sum_{i=1}^k m(E_i).$$

Data una funzione $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f|_{E_i}$ è **continua** per $i = 1, \dots, k$, si definisce

$$\int_E f \, dx := \sum_{i=1}^k \int_{E_i} f \, dx$$

e diremo che f è **integrabile** su E .

Estensione della definizione di integrale

Osserviamo che

- la definizione di **integrale multiplo** su un insieme normale e le sue estensioni si applicano a **funzioni limitate su domini chiusi e limitati**
- nel **caso $n = 1$** , queste definizioni si riducono a quelle date per l'**integrale di Riemann** in Analisi 1

Estensione della definizione di integrale

Osserviamo che

- la definizione di **integrale multiplo** su un insieme normale e le sue estensioni si applicano a **funzioni limitate su domini chiusi e limitati**
- nel **caso $n = 1$** , queste definizioni si riducono a quelle date per l'**integrale di Riemann** in Analisi 1
- anche nel caso degli integrali multipli, la definizione di integrale si può **estendere al caso di funzioni non limitate su domini non limitati**

Estensione della definizione di integrale

Osserviamo che

- la definizione di **integrale multiplo** su un insieme normale e le sue estensioni si applicano a **funzioni limitate su domini chiusi e limitati**
- nel **caso $n = 1$** , queste definizioni si riducono a quelle date per l'**integrale di Riemann** in Analisi 1
- anche nel caso degli integrali multipli, la definizione di integrale si può **estendere al caso di funzioni non limitate su domini non limitati**
 - ▶ nel caso $n = 1$ l'estensione era stata fatta introducendo la nozione di **integrale improprio o generalizzato**

Estensione della definizione di integrale

Osserviamo che

- la definizione di **integrale multiplo** su un insieme normale e le sue estensioni si applicano a **funzioni limitate su domini chiusi e limitati**
- nel **caso $n = 1$** , queste definizioni si riducono a quelle date per l'**integrale di Riemann** in Analisi 1
- anche nel caso degli integrali multipli, la definizione di integrale si può **estendere al caso di funzioni non limitate su domini non limitati**
 - ▶ nel caso $n = 1$ l'estensione era stata fatta introducendo la nozione di **integrale improprio o generalizzato**
 - ▶ nel caso degli integrali multipli conviene procedere in modo **diverso**

Estensione della definizione di integrale

Osserviamo che

- la definizione di **integrale multiplo** su un insieme normale e le sue estensioni si applicano a **funzioni limitate su domini chiusi e limitati**
- nel **caso $n = 1$** , queste definizioni si riducono a quelle date per l'**integrale di Riemann** in Analisi 1
- anche nel caso degli integrali multipli, la definizione di integrale si può **estendere al caso di funzioni non limitate su domini non limitati**
 - ▶ nel caso $n = 1$ l'estensione era stata fatta introducendo la nozione di **integrale improprio o generalizzato**
 - ▶ nel caso degli integrali multipli conviene procedere in modo **diverso**

Estendiamo anzitutto la definizione di insieme misurabile

Definizione

Un sottoinsieme E (anche non limitato) di $\mathbb{R}^n$ si dice **misurabile** se l'insieme $E \cap B_r(0)$ è misurabile per ogni $r > 0$. Si definisce la **misura di E**

$$m(E) := \lim_{r \rightarrow \infty} m(E \cap B_r(0)).$$

Funzioni non limitate su misurabili non limitati

Definizione

Sia E un sottoinsieme misurabile di $\mathbb{R}^n$ e $f : E \rightarrow \mathbb{R}$.

- Se $f \geq 0$, f si dice *integrabile in E* se

▶ la funzione $f_r(x) = \min\{f(x), r\}$ è integrabile su $E \cap B_r(0) \forall r > 0$;

e, in tal caso, si definisce $\int_E f(x) dx := \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{E \cap B_r(0)} f_r(x) dx$

Funzioni non limitate su misurabili non limitati

Definizione

Sia E un sottoinsieme misurabile di $\mathbb{R}^n$ e $f : E \rightarrow \mathbb{R}$.

- Se $f \geq 0$, f si dice **integrabile in** E se

▶ la funzione $f_r(x) = \min\{f(x), r\}$ è integrabile su $E \cap B_r(0) \forall r > 0$;

e, in tal caso, si definisce $\int_E f(x) dx := \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{E \cap B_r(0)} f_r(x) dx$

- se f non è sempre positiva, la si scompone nella somma

$$f(x) = f^+(x) - f^-(x) \quad \text{dove}$$

$$f^+(x) := \max\{f(x), 0\} \quad (\text{parte positiva di } f)$$

$$f^-(x) := -\min\{f(x), 0\} \quad (\text{parte negativa di } f)$$

Funzioni non limitate su misurabili non limitati

Definizione

Sia E un sottoinsieme misurabile di $\mathbb{R}^n$ e $f : E \rightarrow \mathbb{R}$.

- Se $f \geq 0$, f si dice **integrabile in E** se

▶ la funzione $f_r(x) = \min\{f(x), r\}$ è integrabile su $E \cap B_r(0) \forall r > 0$;

e, in tal caso, si definisce $\int_E f(x) dx := \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{E \cap B_r(0)} f_r(x) dx$

- se f non è sempre positiva, la si scompone nella somma

$$f(x) = f^+(x) - f^-(x) \quad \text{dove}$$

$$f^+(x) := \max\{f(x), 0\} \quad (\text{parte positiva di } f)$$

$$f^-(x) := -\min\{f(x), 0\} \quad (\text{parte negativa di } f)$$

e si dice che f è **integrabile** se lo sono le funzioni (positive) f^+ e f^- e se i loro integrali non sono entrambi uguali a $+\infty$. In tal caso, si pone

$$\int_E f(x) dx := \int_E f^+(x) dx - \int_E f^-(x) dx$$

Funzioni non limitate su misurabili non limitati

Osservazione

Osserviamo che se si assume che $f \geq 0$ allora

$$r < s \implies f_r \leq f_s. \quad (1)$$

Ne consegue che il limite

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{E \cap B_r(0)} f_r(x) dx$$

che compare nella definizione esiste sempre perché, per la positività di f e la monotonia dell'integrale, si tratta del limite per $r \rightarrow +\infty$ di una funzione crescente di r .

Sommabilità e valore assoluto

Definizione

f si dice *sommabile* se è integrabile con integrale finito

Sommabilità e valore assoluto

Definizione

f si dice **sommabile** se è integrabile con integrale finito

Proposizione

Le seguenti proposizioni sono equivalenti

- 1 f è sommabile
- 2 f^+ e f^- sono sommabili
- 3 $|f|$ è sommabile

Sommabilità e valore assoluto

Definizione

f si dice **sommabile** se è integrabile con integrale finito

Proposizione

Le seguenti proposizioni sono equivalenti

- 1 f è sommabile
- 2 f^+ e f^- sono sommabili
- 3 $|f|$ è sommabile

DIMOSTRAZIONE Segue dalle definizioni e dal fatto che $|f| = f^+ + f^-$. □

Sommabilità e valore assoluto

Definizione

f si dice **sommabile** se è integrabile con integrale finito

Proposizione

Le seguenti proposizioni sono equivalenti

- 1 f è sommabile
- 2 f^+ e f^- sono sommabili
- 3 $|f|$ è sommabile

DIMOSTRAZIONE Segue dalle definizioni e dal fatto che $|f| = f^+ + f^-$. □

Osservazione

Nel caso degli **integrali impropri**, gli integrali finiti sono detti **convergenti** e si ha

- 1 $|f|$ convergente $\implies f$ convergente (criterio del confronto)
- 2 f convergente $\not\implies |f|$ convergente (prossimo esempio)

Confronto con l'integrale improprio

Esempio

L'integrale improprio della funzione $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ in $[1, +\infty)$ è convergente, ma quello di $|f|$ non lo è

Confronto con l'integrale improprio

Esempio

L'integrale improprio della funzione $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ in $[1, +\infty)$ è convergente, ma quello di $|f|$ non lo è ($\implies f$ non è sommabile in $[1, +\infty)$)

Confronto con l'integrale improprio

Esempio

L'integrale improprio della funzione $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ in $[1, +\infty)$ è convergente, ma quello di $|f|$ non lo è ($\implies f$ non è sommabile in $[1, +\infty)$)

Infatti, integrando per parti, si ha

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_1^c \frac{\sin x}{x} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[-\frac{\cos c}{c} + \cos 1 - \int_1^c \frac{\cos x}{x^2} dx \right] \\ &= \cos 1 - \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx\end{aligned}$$

Confronto con l'integrale improprio

Esempio

L'integrale improprio della funzione $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ in $[1, +\infty)$ è convergente, ma quello di $|f|$ non lo è ($\implies f$ non è sommabile in $[1, +\infty)$)

Infatti, integrando per parti, si ha

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_1^c \frac{\sin x}{x} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[-\frac{\cos c}{c} + \cos 1 - \int_1^c \frac{\cos x}{x^2} dx \right] \\ &= \cos 1 - \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx\end{aligned}$$

Poiché

$$\frac{|\cos x|}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$$

allora, per confronto, l'integrale $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$ è convergente

Confronto con l'integrale improprio

Quindi anche

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \text{ è convergente.}$$

Confronto con l'integrale improprio

Quindi anche

$$\int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx \text{ è convergente.}$$

D'altra parte,

$$\int_1^{+\infty} |f(x)| dx = \int_1^{\pi} \frac{|\operatorname{sen} x|}{x} dx + \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\operatorname{sen} x|}{x} dx$$

Confronto con l'integrale improprio

Quindi anche

$$\int_1^{+\infty} \frac{\text{sen } x}{x} dx \text{ è convergente.}$$

D'altra parte,

$$\int_1^{+\infty} |f(x)| dx = \int_1^{\pi} \frac{|\text{sen } x|}{x} dx + \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\text{sen } x|}{x} dx$$

Visto che

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\text{sen } x|}{x} dx \geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\text{sen } x| dx = \frac{2}{(k+1)\pi}$$

Confronto con l'integrale improprio

Quindi anche

$$\int_1^{+\infty} \frac{\text{sen } x}{x} dx \text{ è convergente.}$$

D'altra parte,

$$\int_1^{+\infty} |f(x)| dx = \int_1^{\pi} \frac{|\text{sen } x|}{x} dx + \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\text{sen } x|}{x} dx$$

Visto che

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\text{sen } x|}{x} dx \geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\text{sen } x| dx = \frac{2}{(k+1)\pi}$$

allora

$$\int_1^{+\infty} |f(x)| dx \geq \int_1^{\pi} \frac{|\text{sen } x|}{x} dx + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+1} = +\infty$$

Confronto con l'integrale improprio

Quindi anche

$$\int_1^{+\infty} \frac{\text{sen } x}{x} dx \text{ è convergente.}$$

D'altra parte,

$$\int_1^{+\infty} |f(x)| dx = \int_1^{\pi} \frac{|\text{sen } x|}{x} dx + \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\text{sen } x|}{x} dx$$

Visto che

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\text{sen } x|}{x} dx \geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\text{sen } x| dx = \frac{2}{(k+1)\pi}$$

allora

$$\int_1^{+\infty} |f(x)| dx \geq \int_1^{\pi} \frac{|\text{sen } x|}{x} dx + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+1} = +\infty$$

e pertanto f non è sommabile.

Cambiamento di variabile negli integrali

Per fare i cambiamenti di variabile negli integrali useremo funzioni **invertibili** di classe C^1

Cambiamento di variabile negli integrali

Per fare i cambiamenti di variabile negli integrali useremo funzioni invertibili di classe C^1 dette **diffeomorfismi**

Definizione

*Siano A e B sottoinsiemi aperti di $\mathbb{R}^n$. Una funzione $g : A \rightarrow B$ si dice un **diffeomorfismo (di classe C^1)** se è biiettiva, $g \in C^1(A)$ e $g^{-1} \in C^1(B)$.*

Cambiamento di variabile negli integrali

Per fare i cambiamenti di variabile negli integrali useremo funzioni **invertibili di classe C^1** dette **diffeomorfismi**

Definizione

Siano A e B sottoinsiemi aperti di $\mathbb{R}^n$. Una funzione $g : A \rightarrow B$ si dice un **diffeomorfismo (di classe C^1)** se è biiettiva, $g \in C^1(A)$ e $g^{-1} \in C^1(B)$.

Proposizione

$$g : A \rightarrow B \text{ diffeomorfismo} \implies \det(\nabla g(x)) \neq 0 \quad \forall x \in A$$

DIMOSTRAZIONE Infatti

$$\text{id} = g^{-1} \circ g$$

e, derivando,

$$\nabla \text{id} = \nabla(g^{-1} \circ g)$$

Cambiamento di variabile negli integrali

Per fare i cambiamenti di variabile negli integrali useremo funzioni **invertibili di classe C^1** dette **diffeomorfismi**

Definizione

Siano A e B sottoinsiemi aperti di $\mathbb{R}^n$. Una funzione $g : A \rightarrow B$ si dice un **diffeomorfismo (di classe C^1)** se è biiettiva, $g \in C^1(A)$ e $g^{-1} \in C^1(B)$.

Proposizione

$$g : A \rightarrow B \text{ diffeomorfismo} \implies \det(\nabla g(x)) \neq 0 \quad \forall x \in A$$

DIMOSTRAZIONE Infatti

$$\text{id} = g^{-1} \circ g$$

e, derivando,

$$I = \nabla \text{id} = \nabla(g^{-1} \circ g)$$

Cambiamento di variabile negli integrali

Per fare i cambiamenti di variabile negli integrali useremo funzioni **invertibili di classe C^1** dette **diffeomorfismi**

Definizione

Siano A e B sottoinsiemi aperti di $\mathbb{R}^n$. Una funzione $g : A \rightarrow B$ si dice un **diffeomorfismo (di classe C^1)** se è biiettiva, $g \in C^1(A)$ e $g^{-1} \in C^1(B)$.

Proposizione

$$g : A \rightarrow B \text{ diffeomorfismo} \implies \det(\nabla g(x)) \neq 0 \quad \forall x \in A$$

DIMOSTRAZIONE Infatti

$$\text{id} = g^{-1} \circ g$$

e, derivando,

$$I = \nabla \text{id} = \nabla(g^{-1} \circ g) = [(\nabla g^{-1}) \circ g][\nabla g]$$

Cambiamento di variabile negli integrali

Per fare i cambiamenti di variabile negli integrali useremo funzioni **invertibili di classe C^1** dette **diffeomorfismi**

Definizione

Siano A e B sottoinsiemi aperti di $\mathbb{R}^n$. Una funzione $g : A \rightarrow B$ si dice un **diffeomorfismo (di classe C^1)** se è biiettiva, $g \in C^1(A)$ e $g^{-1} \in C^1(B)$.

Proposizione

$$g : A \rightarrow B \text{ diffeomorfismo} \implies \det(\nabla g(x)) \neq 0 \quad \forall x \in A$$

DIMOSTRAZIONE Infatti

$$\text{id} = g^{-1} \circ g$$

e, derivando,

$$I = \nabla \text{id} = \nabla(g^{-1} \circ g) = [(\nabla g^{-1}) \circ g][\nabla g]$$

Passando ai determinanti si ha

Cambiamento di variabile negli integrali

Per fare i cambiamenti di variabile negli integrali useremo funzioni **invertibili di classe C^1** dette **diffeomorfismi**

Definizione

Siano A e B sottoinsiemi aperti di $\mathbb{R}^n$. Una funzione $g : A \rightarrow B$ si dice un **diffeomorfismo (di classe C^1)** se è biiettiva, $g \in C^1(A)$ e $g^{-1} \in C^1(B)$.

Proposizione

$$g : A \rightarrow B \text{ diffeomorfismo} \implies \det(\nabla g(x)) \neq 0 \quad \forall x \in A$$

DIMOSTRAZIONE Infatti

$$\text{id} = g^{-1} \circ g$$

e, derivando,

$$I = \nabla \text{id} = \nabla(g^{-1} \circ g) = [(\nabla g^{-1}) \circ g][\nabla g]$$

Passando ai determinanti si ha

$$\det(I) = \det([(\nabla g^{-1}) \circ g][\nabla g])$$

Cambiamento di variabile negli integrali

Per fare i cambiamenti di variabile negli integrali useremo funzioni **invertibili di classe C^1** dette **diffeomorfismi**

Definizione

Siano A e B sottoinsiemi aperti di $\mathbb{R}^n$. Una funzione $g : A \rightarrow B$ si dice un **diffeomorfismo (di classe C^1)** se è biiettiva, $g \in C^1(A)$ e $g^{-1} \in C^1(B)$.

Proposizione

$$g : A \rightarrow B \text{ diffeomorfismo} \implies \det(\nabla g(x)) \neq 0 \quad \forall x \in A$$

DIMOSTRAZIONE Infatti

$$\text{id} = g^{-1} \circ g$$

e, derivando,

$$I = \nabla \text{id} = \nabla(g^{-1} \circ g) = [(\nabla g^{-1}) \circ g][\nabla g]$$

Passando ai determinanti si ha

$$1 = \det(I) = \det([(\nabla g^{-1}) \circ g][\nabla g])$$

Cambiamento di variabile negli integrali

Per fare i cambiamenti di variabile negli integrali useremo funzioni **invertibili di classe C^1** dette **diffeomorfismi**

Definizione

Siano A e B sottoinsiemi aperti di $\mathbb{R}^n$. Una funzione $g : A \rightarrow B$ si dice un **diffeomorfismo (di classe C^1)** se è biiettiva, $g \in C^1(A)$ e $g^{-1} \in C^1(B)$.

Proposizione

$$g : A \rightarrow B \text{ diffeomorfismo} \implies \det(\nabla g(x)) \neq 0 \quad \forall x \in A$$

DIMOSTRAZIONE Infatti

$$\text{id} = g^{-1} \circ g$$

e, derivando,

$$I = \nabla \text{id} = \nabla(g^{-1} \circ g) = [(\nabla g^{-1}) \circ g][\nabla g]$$

Passando ai determinanti si ha

$$1 = \det(I) = \det([(\nabla g^{-1}) \circ g][\nabla g]) = \det[(\nabla g^{-1}) \circ g] \cdot \det[\nabla g].$$

Cambiamento di variabile negli integrali

Per fare i cambiamenti di variabile negli integrali useremo funzioni **invertibili di classe C^1** dette **diffeomorfismi**

Definizione

Siano A e B sottoinsiemi aperti di $\mathbb{R}^n$. Una funzione $g : A \rightarrow B$ si dice un **diffeomorfismo (di classe C^1)** se è biiettiva, $g \in C^1(A)$ e $g^{-1} \in C^1(B)$.

Proposizione

$$g : A \rightarrow B \text{ diffeomorfismo} \implies \det(\nabla g(x)) \neq 0 \quad \forall x \in A$$

DIMOSTRAZIONE Infatti

$$\text{id} = g^{-1} \circ g$$

e, derivando,

$$I = \nabla \text{id} = \nabla(g^{-1} \circ g) = [(\nabla g^{-1}) \circ g][\nabla g]$$

Passando ai determinanti si ha

$$1 = \det(I) = \det([(\nabla g^{-1}) \circ g][\nabla g]) = \det[(\nabla g^{-1}) \circ g] \cdot \det[\nabla g].$$

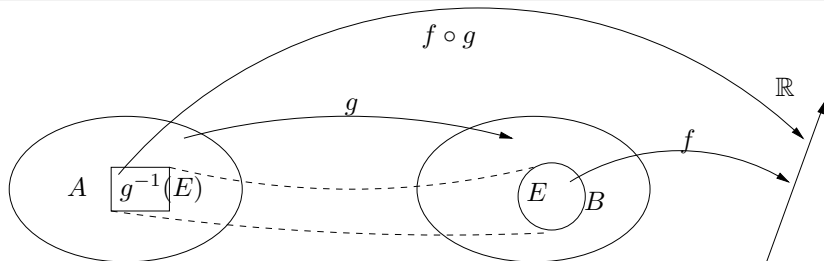


Cambiamento di variabile negli integrali

Teorema (di cambiamento di variabile per gli integrali)

Siano A e B aperti di $\mathbb{R}^n$ e $g : A \rightarrow B$ un diffeomorfismo. Sia $E \subseteq B$ misurabile e $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile in E . La funzione composta $f \circ g : g^{-1}(E) \rightarrow \mathbb{R}$ è integrabile in $g^{-1}(E)$ e vale la formula

$$\int_E f(y) dy = \int_{g^{-1}(E)} (f \circ g)(x) |\det \nabla g(x)| dx.$$



Cambiamento di variabile negli integrali

Esercizio (per casa)

Riconoscere che nel caso $n = 1$ la formula del cambiamento di variabile per gli integrali si riduce a quella nota per l'integrale di Riemann di funzioni di una sola variabile.

Cambiamento di variabile negli integrali

Esercizio (per casa)

Riconoscere che nel caso $n = 1$ la formula del cambiamento di variabile per gli integrali si riduce a quella nota per l'integrale di Riemann di funzioni di una sola variabile.

Come regola mnemonica per eseguire il cambiamento di variabile $y = g(x)$ si può tenere a mente lo schema seguente

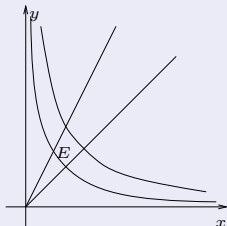
- y si sostituisce con $g(x)$
- dy si sostituisce con $|\det(\nabla g(x))|dx$
- E si sostituisce con $g^{-1}(E)$

Cambiamento di variabile negli integrali

Cambiamento di variabile negli integrali

Esempio

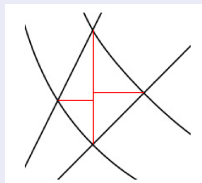
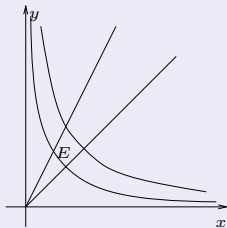
Calcoliamo l'area dell'insieme $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x \leq y \leq 2x, 1 \leq xy \leq 2\}$.



Cambiamento di variabile negli integrali

Esempio

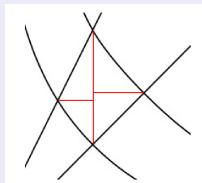
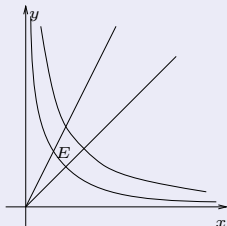
Calcoliamo l'area dell'insieme $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x \leq y \leq 2x, 1 \leq xy \leq 2\}$.



Cambiamento di variabile negli integrali

Esempio

Calcoliamo l'area dell'insieme $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x \leq y \leq 2x, 1 \leq xy \leq 2\}$.



Osserviamo che

- E si può scrivere E come **unione di insiemi normali** e calcolare l'integrale su ciascuno di essi (provare per **esercizio**)

Cambiamento di variabile negli integrali

Cambiamento di variabile negli integrali

- invece, il **cambiamento di variabili**

$$\begin{cases} u = xy \\ v = y/x \end{cases}$$

lo trasforma nel quadrato

$$Q = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 2\}$$

Cambiamento di variabile negli integrali

- invece, il **cambiamento di variabili**

$$\begin{cases} u = xy \\ v = y/x \end{cases}$$

lo trasforma nel quadrato

$$Q = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 2\}$$

- osserviamo che la funzione che esegue il cambiamento di variabili

$$\varphi(x, y) = (xy, y/x)$$

è biiettiva e di classe C^1

Cambiamento di variabile negli integrali

- invece, il **cambiamento di variabili**

$$\begin{cases} u = xy \\ v = y/x \end{cases}$$

lo trasforma nel quadrato

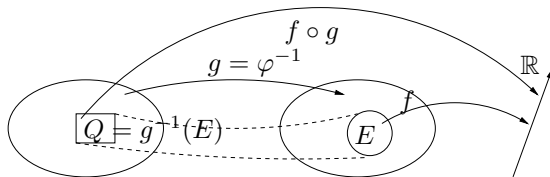
$$Q = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 2\}$$

- osserviamo che la funzione che esegue il cambiamento di variabili

$$\varphi(x, y) = (xy, y/x)$$

è biiettiva e di classe C^1

- inoltre $\varphi(E) = Q$



Cambiamento di variabile negli integrali

- si ha $x = \sqrt{u/v}$ e $y = \sqrt{uv}$, cioè

$$g(u, v) = (\sqrt{u/v}, \sqrt{uv}).$$

Cambiamento di variabile negli integrali

- si ha $x = \sqrt{u/v}$ e $y = \sqrt{uv}$, cioè

$$g(u, v) = (\sqrt{u/v}, \sqrt{uv}).$$

- quindi

$$\nabla g(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2\sqrt{uv}} & -\frac{\sqrt{u}}{v\sqrt{v}} \\ \frac{1}{2}\sqrt{\frac{v}{u}} & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{u}{v}} \end{pmatrix}.$$

Cambiamento di variabile negli integrali

- si ha $x = \sqrt{u/v}$ e $y = \sqrt{uv}$, cioè

$$g(u, v) = (\sqrt{u/v}, \sqrt{uv}).$$

- quindi

$$\nabla g(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2\sqrt{uv}} & -\frac{\sqrt{u}}{v\sqrt{v}} \\ \frac{1}{2}\sqrt{\frac{v}{u}} & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{u}{v}} \end{pmatrix}.$$

- quindi

$$\det(\nabla g) = \frac{1}{2v}.$$

Cambiamento di variabile negli integrali

- si ha $x = \sqrt{u/v}$ e $y = \sqrt{uv}$, cioè

$$g(u, v) = (\sqrt{u/v}, \sqrt{uv}).$$

- quindi

$$\nabla g(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2\sqrt{uv}} & -\frac{\sqrt{u}}{v\sqrt{v}} \\ \frac{1}{2}\sqrt{\frac{v}{u}} & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{u}{v}} \end{pmatrix}.$$

- quindi

$$\det(\nabla g) = \frac{1}{2v}.$$

- per la formula del cambiamento di variabile si ha quindi

$$\begin{aligned} m(E) &= \int_E 1 \, dx dy = \int_Q \left| \frac{1}{2v} \right| \, du dv \\ &= \int_Q \frac{1}{2v} \, du dv = \int_1^2 \left(\int_1^2 \frac{1}{2v} \, du \right) dv = \frac{\log 2}{2} \end{aligned}$$

Cambiamento di variabile negli integrali

Esercizio (per casa)

Calcolare $\int_E (x + y) dx dy$ con

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < y < 2x, 1 < xy < 2\}$$

Cambiamento di variabile negli integrali

Esercizio (per casa)

Calcolare $\int_E (x + y) dx dy$ con

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < y < 2x, 1 < xy < 2\}$$

Risulta $\frac{4-\sqrt{2}}{3}$

Coordinate polari

La funzione che fa passare dalle coordinate polari alle coordinate cartesiane

$$\begin{aligned} g : [0, +\infty) \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\rho, \theta) &\mapsto g(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \end{aligned}$$

Coordinate polari

La funzione che fa passare dalle coordinate polari alle coordinate cartesiane

$$\begin{aligned} g : [0, +\infty) \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\rho, \theta) &\mapsto g(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \end{aligned}$$

- è suriettiva

Coordinate polari

La funzione che fa passare dalle coordinate polari alle coordinate cartesiane

$$\begin{aligned} g : [0, +\infty) \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\rho, \theta) &\mapsto g(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \end{aligned}$$

- è suriettiva
- **non** è iniettiva, infatti $g(0, \theta) = (0, 0)$ per ogni $\theta \in [0, 2\pi)$.

Coordinate polari

La funzione che fa passare **dalle coordinate polari alle coordinate cartesiane**

$$\begin{aligned} g : [0, +\infty) \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\rho, \theta) &\mapsto g(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \end{aligned}$$

- è suriettiva
- **non** è iniettiva, infatti $g(0, \theta) = (0, 0)$ per ogni $\theta \in [0, 2\pi)$.

Tolti dal dominio i punti **cattivi** (del tipo $\rho = 0$) la restrizione

$$g : (0, +\infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

è iniettiva e suriettiva (notare che dominio e codominio sono cambiati).

Coordinate polari

La funzione che fa passare dalle coordinate polari alle coordinate cartesiane

$$\begin{aligned} g : [0, +\infty) \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\rho, \theta) &\mapsto g(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \end{aligned}$$

- è suriettiva
- **non** è iniettiva, infatti $g(0, \theta) = (0, 0)$ per ogni $\theta \in [0, 2\pi)$.

Tolti dal dominio i punti **cattivi** (del tipo $\rho = 0$) la restrizione

$$g : (0, +\infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

è **iniettiva e suriettiva** (notare che dominio e codominio sono cambiati).

Ma ha ancora un difetto:

Coordinate polari

La funzione che fa passare **dalle coordinate polari alle coordinate cartesiane**

$$\begin{aligned} g : [0, +\infty) \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\rho, \theta) &\mapsto g(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \end{aligned}$$

- è suriettiva
- **non** è iniettiva, infatti $g(0, \theta) = (0, 0)$ per ogni $\theta \in [0, 2\pi)$.

Tolti dal dominio i punti **cattivi** (del tipo $\rho = 0$) la restrizione

$$g : (0, +\infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

è iniettiva e suriettiva (notare che dominio e codominio sono cambiati).

Ma ha ancora un difetto:

- g^{-1} **non è continua**, perché è discontinua in tutti i punti del tipo $(\rho, 0)$.
Infatti, attraversando l'asse x , l'angolo θ salta da 2π a 0 , o viceversa

Coordinate polari

La funzione che fa passare **dalle coordinate polari alle coordinate cartesiane**

$$\begin{aligned} g : [0, +\infty) \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\rho, \theta) &\mapsto g(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \end{aligned}$$

- è suriettiva
- **non** è iniettiva, infatti $g(0, \theta) = (0, 0)$ per ogni $\theta \in [0, 2\pi)$.

Tolti dal dominio i punti **cattivi** (del tipo $\rho = 0$) la restrizione

$$g : (0, +\infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

è iniettiva e suriettiva (notare che dominio e codominio sono cambiati).

Ma ha ancora un difetto:

- g^{-1} **non è continua**, perché è discontinua in tutti i punti del tipo $(\rho, 0)$. Infatti, attraversando l'asse x , l'angolo θ salta da 2π a 0 , o viceversa
- per ottenere un diffeomorfismo occorre considerare opportune restrizioni,

Coordinate polari

La funzione che fa passare dalle coordinate polari alle coordinate cartesiane

$$\begin{aligned} g : [0, +\infty) \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\rho, \theta) &\mapsto g(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \end{aligned}$$

- è suriettiva
- **non** è iniettiva, infatti $g(0, \theta) = (0, 0)$ per ogni $\theta \in [0, 2\pi)$.

Tolti dal dominio i punti **cattivi** (del tipo $\rho = 0$) la restrizione

$$g : (0, +\infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

è **iniettiva e suriettiva** (notare che dominio e codominio sono cambiati).

Ma ha ancora un difetto:

- g^{-1} **non è continua**, perché è discontinua in tutti i punti del tipo $(\rho, 0)$.
Infatti, attraversando l'asse x , l'angolo θ salta da 2π a 0, o viceversa
- per ottenere un diffeomorfismo occorre considerare opportune restrizioni,

Ad esempio, la restrizione

$$g : (0, +\infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0\}$$

è un diffeomorfismo.

Coordinate polari

La funzione che fa passare **dalle coordinate polari alle coordinate cartesiane**

$$\begin{aligned} g : [0, +\infty) \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\rho, \theta) &\mapsto g(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \end{aligned}$$

- è suriettiva
- **non** è iniettiva, infatti $g(0, \theta) = (0, 0)$ per ogni $\theta \in [0, 2\pi)$.

Tolti dal dominio i punti **cattivi** (del tipo $\rho = 0$) la restrizione

$$g : (0, +\infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

è iniettiva e suriettiva (notare che dominio e codominio sono cambiati).

Ma ha ancora un difetto:

- g^{-1} **non è continua**, perché è discontinua in tutti i punti del tipo $(\rho, 0)$.
Infatti, attraversando l'asse x , l'angolo θ salta da 2π a 0 , o viceversa
- per ottenere un diffeomorfismo occorre considerare opportune restrizioni,

Ad esempio, la restrizione

$$g : (0, +\infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0\}$$

è un diffeomorfismo. Esercizio: verificare che si ha $|\det \nabla g(\rho, \theta)| = \rho$.

Coordinate polari

Esempio

Calcoliamo l'integrale della funzione $f(x, y) = x + y^2$ sul settore di corona circolare di raggi 1 e 2 contenuto nel primo quadrante.

Coordinate polari

Esempio

Calcoliamo l'integrale della funzione $f(x, y) = x + y^2$ sul settore di corona circolare di raggi 1 e 2 contenuto nel primo quadrante.

Indicato con E l'insieme in questione:

Coordinate polari

Esempio

Calcoliamo l'integrale della funzione $f(x, y) = x + y^2$ sul settore di corona circolare di raggi 1 e 2 contenuto nel primo quadrante.

Indicato con E l'insieme in questione:

- E si può scrivere come **unione di due insiemi normali**

Coordinate polari

Esempio

Calcoliamo l'integrale della funzione $f(x, y) = x + y^2$ sul settore di corona circolare di raggi 1 e 2 contenuto nel primo quadrante.

Indicato con E l'insieme in questione:

- E si può scrivere come **unione di due insiemi normali**
- oppure si può passare a **coordinate polari** che trasformano E nel rettangolo

$$R = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq \rho \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi/2\}.$$

Coordinate polari

Esempio

Calcoliamo l'integrale della funzione $f(x, y) = x + y^2$ sul settore di corona circolare di raggi 1 e 2 contenuto nel primo quadrante.

Indicato con E l'insieme in questione:

- E si può scrivere come **unione di due insiemi normali**
- oppure si può passare a **coordinate polari** che trasformano E nel rettangolo

$$R = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq \rho \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi/2\}.$$

- per la formula del cambiamento di variabile si ha

$$\begin{aligned} \int_E (x + y^2) dx dy &= \int_R (\rho \cos \theta + \rho^2 \sin^2 \theta) \rho d\rho d\theta \\ &= \int_1^2 \rho^2 \left(\int_0^{\pi/2} (\cos \theta + \rho \sin^2 \theta) d\theta \right) d\rho \\ &= \int_1^2 \left(\rho^2 + \frac{\rho^3}{4} \pi \right) d\rho = \frac{15}{16} \pi \end{aligned}$$

Esempio: integrale di Gauss

Si può utilizzare un passaggio a coordinate polari per calcolare

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Esempio: integrale di Gauss

Si può utilizzare un passaggio a coordinate polari per calcolare

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

• osserviamo che

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

Esempio: integrale di Gauss

Si può utilizzare un passaggio a coordinate polari per calcolare

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

- osserviamo che

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

- quindi

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \left(\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \right)^{1/2}$$

Esempio: integrale di Gauss

Si può utilizzare un passaggio a coordinate polari per calcolare

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

- osserviamo che

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

- quindi

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \left(\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \right)^{1/2}$$

- passando a coordinate polari si ha

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{\pi/2} \int_0^{+\infty} e^{-\rho^2} \rho d\rho d\theta = \frac{\pi}{2} \left[-\frac{e^{-\rho^2}}{2} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}$$

Esempio: integrale di Gauss

Si può utilizzare un passaggio a coordinate polari per calcolare

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

- osserviamo che

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

- quindi

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \left(\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \right)^{1/2}$$

- passando a coordinate polari si ha

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{\pi/2} \int_0^{+\infty} e^{-\rho^2} \rho d\rho d\theta = \frac{\pi}{2} \left[-\frac{e^{-\rho^2}}{2} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}$$

- e quindi la tesi

Esercizio

Calcolare l'area del dominio D di $\mathbb{R}^2$ delimitato dalla spirale di equazione polare $\rho(\theta) = \theta$, $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ e dalla retta $x = 0$.

Esercizio

Calcolare l'area del dominio D di $\mathbb{R}^2$ delimitato dalla spirale di equazione polare $\rho(\theta) = \theta$, $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ e dalla retta $x = 0$.

Si ha

$$D = \{(\rho, \theta) : \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq \theta\}$$

cioè, in coordinate polari, D è un trapezio.

Esercizio

Calcolare l'area del dominio D di $\mathbb{R}^2$ delimitato dalla spirale di equazione polare $\rho(\theta) = \theta$, $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ e dalla retta $x = 0$.

Si ha

$$D = \{(\rho, \theta) : \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq \theta\}$$

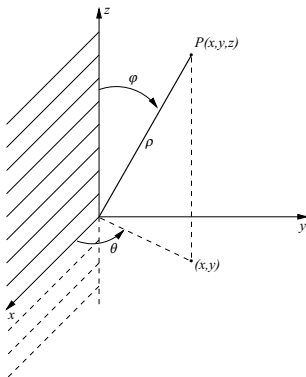
cioè, in coordinate polari, D è un trapezio. Allora

$$A(D) = \int_D 1 \, dx dy = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^\theta \rho \, d\rho d\theta = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\theta^2}{2} d\theta = \left[\frac{\theta^3}{6} \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} = \frac{13}{24} \pi^3$$

Coordinate sferiche

Le **coordinate sferiche** o **coordinate polari in $\mathbb{R}^3$** di un punto o vettore di $\mathbb{R}^3$ sono

- la distanza ρ dall'origine,
- l'angolo di **colatitudine** φ formato dal vettore col verso positivo dell'asse z
- l'angolo di **longitudine** θ formato dalla proiezione del vettore sul piano xy col verso positivo dell'asse x



$$\begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \varphi \end{cases}$$

Come nel caso delle coordinate polari, per ottenere un diffeomorfismo occorre considerare opportune restrizioni.

Verificare per **esercizio** che si ha

$$|\det(\nabla g)| = \rho^2 \sin \varphi.$$

Esercizio

Calcolare $\int_E \sqrt{|z|} dx dy dz$ con

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$$

Esercizio

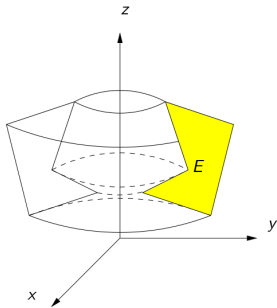
Calcolare $\int_E \sqrt{|z|} dx dy dz$ con

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$$

Risposta: $\frac{4}{21}\pi$

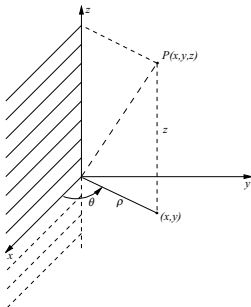
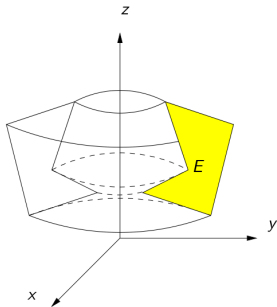
Solidi di rotazione. Coordinate cilindriche

Sia E un sottoinsieme misurabile del piano yz , contenuto nel semipiano $y \geq 0$ e sia S il sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$ ottenuto facendo ruotare E attorno all'asse z .



Solidi di rotazione. Coordinate cilindriche

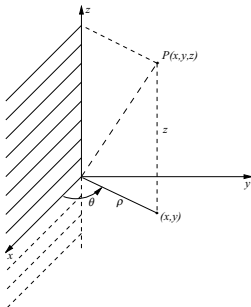
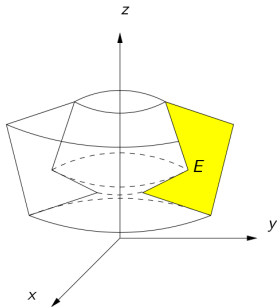
Sia E un sottoinsieme misurabile del piano yz , contenuto nel semipiano $y \geq 0$ e sia S il sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$ ottenuto facendo ruotare E attorno all'asse z . Per calcolare il volume di S si possono usare le **coordinate cilindriche** (ρ, θ, z) :



$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

Solidi di rotazione. Coordinate cilindriche

Sia E un sottoinsieme misurabile del piano yz , contenuto nel semipiano $y \geq 0$ e sia S il sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$ ottenuto facendo ruotare E attorno all'asse z . Per calcolare il volume di S si possono usare le **coordinate cilindriche** (ρ, θ, z) :

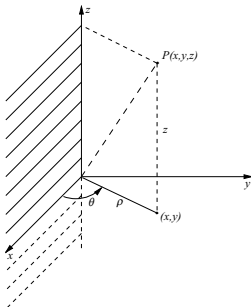
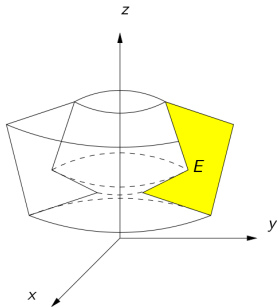


$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

$$|\det(\nabla g)| = \rho$$

Solidi di rotazione. Coordinate cilindriche

Sia E un sottoinsieme misurabile del piano yz , contenuto nel semipiano $y \geq 0$ e sia S il sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$ ottenuto facendo ruotare E attorno all'asse z . Per calcolare il volume di S si possono usare le **coordinate cilindriche** (ρ, θ, z) :



$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

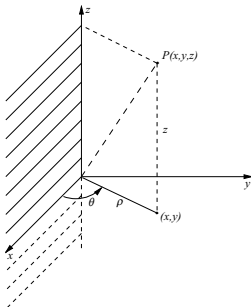
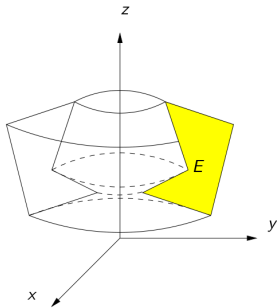
$$|\det(\nabla g)| = \rho$$

Si ha

$$m(S) = \int_0^{2\pi} \int_E \rho \, d\rho \, dz \, d\theta = 2\pi \int_E \rho \, d\rho \, dz = 2\pi \int_E y \, dy \, dz.$$

Solidi di rotazione. Coordinate cilindriche

Sia E un sottoinsieme misurabile del piano yz , contenuto nel semipiano $y \geq 0$ e sia S il sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$ ottenuto facendo ruotare E attorno all'asse z . Per calcolare il volume di S si possono usare le **coordinate cilindriche** (ρ, θ, z) :



$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

$$|\det(\nabla g)| = \rho$$

Si ha

$$m(S) = \int_0^{2\pi} \int_E \rho \, d\rho \, dz \, d\theta = 2\pi \int_E \rho \, d\rho \, dz = 2\pi \int_E y \, dy \, dz.$$

Se la figura ruota di un angolo $0 < \theta_0 \leq 2\pi$, si ha $m(S) = \theta_0 \int_E y \, dy \, dz.$

Solidi di rotazione. Baricentro.

Se la figura ruota di un angolo $\theta_0 \in (0, 2\pi]$, si ha

$$m(S) = \theta_0 \int_E y \, dydz.$$

Solidi di rotazione. Baricentro.

Se la figura ruota di un angolo $\theta_0 \in (0, 2\pi]$, si ha

$$m(S) = \theta_0 \int_E y \, dydz.$$

Il punto di coordinate

$$\bar{y} = \frac{1}{m(E)} \int_E y \, dx dy, \quad \bar{z} = \frac{1}{m(E)} \int_E z \, dz dy$$

è detto **baricentro** di E .

Solidi di rotazione. Baricentro.

Se la figura ruota di un angolo $\theta_0 \in (0, 2\pi]$, si ha

$$m(S) = \theta_0 \int_E y \, dydz.$$

Il punto di coordinate

$$\bar{y} = \frac{1}{m(E)} \int_E y \, dx dy, \quad \bar{z} = \frac{1}{m(E)} \int_E z \, dz dy$$

è detto **baricentro** di E .

Usando il baricentro si ha

$$m(S) = \theta_0 \bar{y} m(E)$$

Solidi di rotazione. Baricentro.

Se la figura ruota di un angolo $\theta_0 \in (0, 2\pi]$, si ha

$$m(S) = \theta_0 \int_E y \, dydz.$$

Il punto di coordinate

$$\bar{y} = \frac{1}{m(E)} \int_E y \, dx dy, \quad \bar{z} = \frac{1}{m(E)} \int_E z \, dz dy$$

è detto **baricentro** di E .

Usando il baricentro si ha

$$m(S) = \theta_0 \bar{y} m(E)$$

che traduce il seguente teorema:

Teorema (di Pappo e Guldino)

*Il volume di un solido ottenuto per **rotazione** di un insieme misurabile del piano attorno ad un **asse che non lo interseca** è uguale al prodotto dell'area della figura rotante per la lunghezza del cammino percorso dal suo baricentro.*

Solidi di rotazione. Baricentro.

Se la figura ruota di un angolo $\theta_0 \in (0, 2\pi]$, si ha

$$m(S) = \theta_0 \int_E y \, dydz.$$

Il punto di coordinate

$$\bar{y} = \frac{1}{m(E)} \int_E y \, dx dy, \quad \bar{z} = \frac{1}{m(E)} \int_E z \, dz dy$$

è detto **baricentro** di E .

Usando il baricentro si ha

$$m(S) = \theta_0 \bar{y} m(E)$$

che traduce il seguente teorema:

Teorema (di Pappo e Guldino)

*Il volume di un solido ottenuto per **rotazione** di un insieme misurabile del piano attorno ad un **asse che non lo interseca** è uguale al prodotto dell'area della figura rotante per la lunghezza del cammino percorso dal suo baricentro.*

Esercizio

Cosa succede se l'asse di rotazione interseca E ?

Solidi di rotazione. Baricentro.

Più in generale...

Definizione

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$ misurabile. Si chiama **baricentro di E** il punto di coordinate

$$\bar{x}_i = \frac{1}{m(E)} \int_E x_i dx_1 \dots dx_n, \quad i = 1, \dots, n.$$

Esercizio (per casa)

Sia

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq y\sqrt{x} \leq 2, 0 < \frac{x}{2} \leq y \leq x\}.$$

Rappresentare graficamente l'insieme E e calcolarne l'area. Calcolare le coordinate del baricentro di E e il volume del solido ottenuto da una rotazione completa di E attorno alla retta $x + y = 0$.

Esercizio (per casa)

Sia

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq y\sqrt{x} \leq 2, 0 < \frac{x}{2} \leq y \leq x\}.$$

Rappresentare graficamente l'insieme E e calcolarne l'area. Calcolare le coordinate del baricentro di E e il volume del solido ottenuto da una rotazione completa di E attorno alla retta $x + y = 0$.

Eseguendo il cambiamento di variabile $(u, v) = (y/x, y\sqrt{x})$, con inversa

$$(x, y) = (v^{2/3}u^{-2/3}, u^{1/3}v^{2/3}),$$

l'insieme E si trasforma nel dominio normale

$$g^{-1}(E) = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq v \leq 2, \frac{1}{2} \leq u \leq 1\}.$$

dove $g(u, v) = (v^{2/3}u^{-2/3}, u^{1/3}v^{2/3})$. La matrice Jacobiana risulta

$$\nabla g = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3}v^{2/3}u^{-5/3} & \frac{2}{3}v^{-1/3}u^{-2/3} \\ \frac{1}{3}v^{2/3}u^{-2/3} & \frac{2}{3}u^{1/3}v^{-1/3} \end{pmatrix}$$

Il modulo del determinante Jacobiano risulta quindi

$$\det |\nabla g(u, v)| = \frac{2}{3} v^{1/3} u^{-4/3}.$$

L'area di E è data da

$$\begin{aligned} m(E) &= \int_E dx dy = \int_{g^{-1}(E)} \frac{2}{3} v^{1/3} u^{-4/3} du dv \\ &= \frac{2}{3} \int_1^2 \int_{1/2}^1 v^{1/3} u^{-4/3} du dv = \frac{3}{2} (2^{1/3} - 1)(2^{4/3} - 1). \end{aligned}$$

Le coordinate $(\bar{x}, \bar{y})$ del baricentro di E sono

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{m(E)} \int_E x dx dy = \frac{1}{m(E)} \frac{2}{3} \int_1^2 \int_{1/2}^1 v u^{-2} du dv = \frac{1}{m(E)}, \\ \bar{y} &= \frac{1}{m(E)} \int_E y dx dy = \frac{1}{m(E)} \frac{2}{3} \int_1^2 \int_{1/2}^1 \frac{v}{u} du dv = \frac{\log 2}{m(E)}. \end{aligned}$$

Per determinare la distanza del baricentro dalla retta r di equazione $x + y = 0$ osserviamo che l'equazione della normale ad r passante per $(\bar{x}, \bar{y})$ è

$$y = x + \frac{\log 2 - 1}{m(E)}$$

e che il punto di intersezione tra le due rette ha coordinate

$$\left(\frac{\log 2 - 1}{2m(E)}, \frac{1 - \log 2}{2m(E)} \right)$$

e la distanza tra i due punti, cioè il raggio della circonferenza percorsa dal baricentro nella rotazione attorno alla retta r , risulta

$$\frac{1 + \log 2}{m(E)\sqrt{2}}.$$

Per il Teorema di Guldino il volume del solido di rotazione risulta quindi

$$V = m(E)2\pi \frac{1 + \log 2}{m(E)\sqrt{2}} = \pi \frac{1 + \log 2}{\sqrt{2}}.$$

Esercizi per casa

Esercizio

Determinare le coordinate del baricentro e il volume dell'insieme

$$B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq \frac{x^2 + y^2 + z^2}{2}, \frac{1}{4} \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

Esercizio

Si consideri l'insieme $B = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq (1 - z^2)^2, 0 \leq z \leq 2\}$.

Tracciare l'intersezione B' dell'insieme B con il piano zx . Calcolare il volume di B . Calcolare l'integrale

$$\int_{B'} (z + x^3) dx dz.$$

Esercizi per casa

Esercizio

Sia $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq |x| + |y| \leq 2\}$. Rappresentare graficamente l'insieme D e calcolarne l'area. Calcolare quindi il volume del solido ottenuto da una rotazione completa dell'insieme D attorno all'asse $x = 5$. Calcolare infine l'integrale

$$\int_D (x^2 - x)|y| - 1| dx dy.$$

Esercizio

Data la funzione $f(x, y) = \max\{|x|, 2|y|, |x| + y\}$, sia

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) \leq 2\}.$$

Rappresentare graficamente l'insieme D e calcolarne l'area. Calcolare le coordinate del baricentro di D ed il volume del solido ottenuto da una rotazione completa dell'insieme D attorno all'asse $x = 5$. Calcolare infine l'integrale doppio

$$\int_D (|x| + x)y dx dy.$$

Esercizio

Calcolare l'integrale

$$\int_D \frac{x^2 + y^2}{x^2} \log \frac{y}{x} dx dy$$

dove D è la porzione di corona circolare

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, y \geq \frac{x}{\sqrt{3}}, y \leq x\sqrt{3} \right\}.$$

Esercizi per casa

Esercizio

Calcolare l'integrale

$$\int_D \frac{x^2 + y^2}{x^2} \log \frac{y}{x} dx dy$$

dove D è la porzione di corona circolare

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, y \geq \frac{x}{\sqrt{3}}, y \leq x\sqrt{3} \right\}.$$

Per ragioni di simmetria

$$I = \iint_D \frac{x^2 + y^2}{x^2} \log \frac{y}{x} dx dy = 2 \iint_S \frac{x^2 + y^2}{x^2} \log \frac{y}{x} dx dy$$

dove $S = D \cap \{x \geq 0, y \geq 0\}$.

Esercizi per casa

Passando a coordinate polari $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $\rho \geq 0$, $\theta \in [0, 2\pi[$, si ha

$$S = \{(\rho, \theta) : 1 \leq \rho \leq 3, \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}\}$$

e

$$I = 2 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \int_1^3 (1 + \tan^2 \theta) \log(\tan \theta) \rho \, d\rho d\theta = 2 \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_1^3 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (1 + \tan^2 \theta) \log(\tan \theta) \, d\theta$$

e, integrando per parti

$$\begin{aligned} I &= 8 [\tan \theta \log(\tan \theta)]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} - 8 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (1 + \tan^2 \theta) \, d\theta = \\ &= 8 [\tan \theta (\log(\tan \theta) - 1)]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{16}{\sqrt{3}} (\log 3 - 1). \end{aligned}$$

Esercizi per casa

Esercizio

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ la regione di piano così definita:

$$D\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } 0 < x < y : x < x^2 + y^2 < 2x\}.$$

Si calcoli

$$\int_D \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dx dy.$$

Esercizi per casa

Esercizio

Calcolare l'integrale

$$\int_D \frac{\sqrt{xy}}{(x^2 + y^2)^2} \operatorname{artg}\left(\frac{y}{x}\right) dx dy,$$

dove D è il dominio così definito:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < x^2 + y^2\}.$$

Esercizio

Calcolare il seguente integrale:

$$\int_D \frac{1}{1 + (x + y)^4} dx dy,$$

ove $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > 0, y > 0\}$.

Esercizio

Determinare il volume del solido D individuato dall'intersezione del cilindro

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 2\}$$

col sottografico della funzione

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Esercizio

Determinare il volume del solido D individuato dall'intersezione del cilindro

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 2\}$$

col sottografico della funzione

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

D si può scrivere come unione dei domini D_1 e D_2 definiti nel modo seguente

$$D_1 = \{(x, y, z) : (x, y) \in B(0, 1/2), 0 \leq z \leq 2\}$$

$$D_2 = \{(x, y, z) : (x, y) \in B(0, 2) \setminus B(0, 1/2), 0 \leq z \leq \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\}$$

$B(0, 1/2)$ e $B(0, 2)$ essendo le sfere di $\mathbb{R}^2$ di centro $(0, 0)$ e raggio, rispettivamente, $1/2$ e 2 .

Esercizi per casa

In coordinate cilindriche

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

divengono

$$D_1 = \{(\rho, \theta, z) : 0 \leq \rho \leq 1/2, 0 \leq z \leq 2\}$$

$$D_2 = \{(\rho, \theta, z) : 1/2 \leq \rho \leq 2, 0 \leq z \leq \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\}.$$

Si ha dunque, passando da coordinate cartesiane a coordinate cilindriche e usando le formule di riduzione per domini normali

$$\begin{aligned} m(D) &= \int_D dx dy dz = \int_{D_1} dx dy dz + \int_{D_2} dx dy dz \\ &= 2\pi \int_0^{1/2} \int_0^2 \rho dz d\rho + 2\pi \int_{1/2}^2 \int_0^{1/\rho} \rho dz d\rho = \frac{7}{2}\pi. \end{aligned}$$

Esercizi per casa

Si poteva ottenere lo stesso risultato osservando che D è un solido di rotazione, ottenuto ruotando attorno all'asse z il dominio normale di $\mathbb{R}^2$

$$A = \{(x, z) : 0 \leq x \leq 1/2, 0 \leq z \leq 2\} \cup \{(x, z) : 1/2 \leq x \leq 2, 0 \leq z \leq 1/x\}$$

e applicando il Teorema di Guldino.

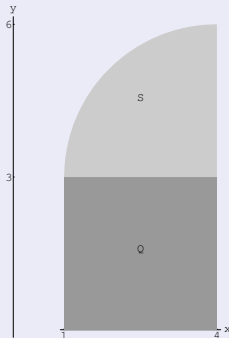
Esercizio

Calcolare l'area del solido ottenuto facendo ruotare attorno all'asse z il dominio normale di $\mathbb{R}^2$

$$D = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq z \leq 2, 0 \leq x \leq 2\pi - \arccos(z - 1)\}.$$

Esercizio

Calcolare il volume del solido ottenuto facendo ruotare attorno all'asse x il dominio costituito dall'unione del quadrato Q e del settore circolare S rappresentati in figura.



Esercizi per casa

Esercizio

Calcolare l'area del dominio normale

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 1/\sqrt{2}, \sqrt{1+y^2} \leq x \leq \sqrt{2-y^2}\}.$$

Sia poi

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq 2\};$$

rappresentare graficamente S e calcolarne l'area.

Esercizi per casa

Esercizio

Calcolare l'area del dominio normale

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 1/\sqrt{2}, \sqrt{1+y^2} \leq x \leq \sqrt{2-y^2}\}.$$

Sia poi

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq 2\};$$

rappresentare graficamente S e calcolarne l'area.

Per le formule di riduzione degli integrali doppi su domini normali

$$\begin{aligned} m(D) &= \int_D dx dy = \int_0^{1/\sqrt{2}} \left(\int_{\sqrt{1+y^2}}^{\sqrt{2-y^2}} dx \right) dy \\ &= \int_0^{1/\sqrt{2}} \sqrt{2-y^2} dy - \int_0^{1/\sqrt{2}} \sqrt{1+y^2} dy \end{aligned}$$

Esercizi per casa

Facendo il cambiamento di variabile $y = \sqrt{2} \sin t$ nel primo integrale e $y = \sinh t$ nel secondo si ha

$$\begin{aligned} m(D) &= 2 \int_0^{\pi/6} \cos^2 t \, dt - \int_0^{\sinh(1/\sqrt{2})} \cosh^2 t \, dt \\ &= \int_0^{\pi/6} [1 + \cos(2t)] \, dt - \frac{1}{2} \int_0^{\sinh(1/\sqrt{2})} [1 + \cosh(2t)] \, dt \\ &= \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2} \sinh\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{1}{4} \sinh\left(2 \sinh\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right) \\ &= \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2} \sinh\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{(\sqrt{3} + 1)^4 + 4}{16(\sqrt{3} + 1)}. \end{aligned}$$

Infine

$$|S| = 2\pi - 4m(D).$$

Esercizio

Calcolare il volume della porzione di solido sferico racchiuso in una superficie cilindrica circolare di diametro uguale al raggio R di una data sfera, nei casi in cui

- 1 *l'asse del cilindro passi per il centro della sfera;*
- 2 *la superficie cilindrica passi per il centro della sfera.*

Esercizi per casa

Esercizio

Calcolare il volume della porzione di solido sferico racchiuso in una superficie cilindrica circolare di diametro uguale al raggio R di una data sfera, nei casi in cui

- 1 *l'asse del cilindro passi per il centro della sfera;*
- 2 *la superficie cilindrica passi per il centro della sfera.*

1. In un sistema di riferimento cartesiano ortogonale centrato nel centro della sfera, la sfera ha equazione cartesiana $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, mentre la superficie cilindrica ha equazione (in $\mathbb{R}^3$) $x^2 + y^2 = R^2/4$. Indicato con D il cerchio del piano xy

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2/4\},$$

il solido in questione può essere scritto come insieme normale nel modo seguente

$$S = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\}$$

Esercizi per casa

Pertanto

$$m(S) = 2 \int_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \, dx dy.$$

Passando a coordinate polari nel piano xy :

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}, \quad \rho \geq 0, \quad \theta \in [0, 2\pi[$$

D viene trasformato nell'insieme

$$g^{-1}(D) = \{(\rho, \theta) : 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq R/2\}$$

e quindi, applicando la formula del cambiamento di variabile, si ha

$$\begin{aligned} m(S) &= 2 \int_0^{2\pi} \int_0^{R/2} \rho \sqrt{R^2 - \rho^2} \, d\rho \, d\theta = -\frac{2}{3} \int_0^{2\pi} [(R^2 - \rho^2)^{3/2}]_0^{R/2} d\theta \\ &= -\frac{4}{3} \pi [(R^2 - R^2/4)^{3/2} - R^3] = -\frac{4}{3} \pi R^3 \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{3/2} - 1 \right] = \frac{8 - 3^{3/2}}{6} \pi R^3. \end{aligned}$$

Esercizi per casa

2. In un opportuno sistema di riferimento cartesiano ortogonale centrato nel centro della sfera, la sfera ha equazione cartesiana $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, mentre la superficie cilindrica ha equazione (in $\mathbb{R}^3$) $x^2 + (y - R/2)^2 = R^2/4$. Indicato con D il cerchio del piano xy

$$D = \{(x, y) : x^2 + (y - R/2)^2 \leq R^2/4\},$$

il solido in questione può essere scritto come insieme normale nel modo seguente

$$S = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\}$$

e pertanto

$$m(S) = 2 \int_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \, dx dy.$$

Esercizi per casa

Passando a coordinate polari nel piano xy :

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}, \quad \rho \geq 0, \quad \theta \in [0, 2\pi[$$

D viene trasformato nell'insieme

$$g^{-1}(D) = \{(\rho, \theta) : 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \rho \leq R \sin \theta\}$$

e quindi, applicando la formula del cambiamento di variabile, si ha

$$\begin{aligned} m(S) &= 2 \int_0^\pi \int_0^{R \sin \theta} \rho \sqrt{R^2 - \rho^2} d\rho d\theta = -\frac{2}{3} \int_0^\pi [(R^2 - \rho^2)^{3/2}]_0^{R \sin \theta} d\theta \\ &= -\frac{2}{3} \int_0^\pi [(R^2 - R^2 \sin^2 \theta)^{3/2} - R^3] d\theta = -\frac{2}{3} \int_0^\pi [R^3 \cos^3 \theta - R^3] d\theta \\ &= \frac{2}{3} \pi R^3. \end{aligned}$$

Esercizio

Data la funzione

$$f(x, y) = x^3 y^2 (1 - x - y),$$

- ❶ disegnare l'insieme $L_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = 0\}$ (cioè l'insieme di livello 0 di f);
- ❷ l'insieme L_0 individua una partizione di $\mathbb{R}^2$ costituita da un sottoinsieme limitato che denotiamo con T e da altri sottoinsiemi non limitati;
 - a. discutere la questione dell'esistenza del massimo e del minimo di f sulla chiusura di T e, nel caso in cui esistano, calcolarli;
 - b. calcolare

$$\int_T f(x, y) \, dx dy.$$

Esercizio

Data la funzione

$$f(x, y) = x^3 y^2 (1 - x - y),$$

- ❶ disegnare l'insieme $L_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = 0\}$ (cioè l'insieme di livello 0 di f);
- ❷ l'insieme L_0 individua una partizione di $\mathbb{R}^2$ costituita da un sottoinsieme limitato che denotiamo con T e da altri sottoinsiemi non limitati;
 - a. discutere la questione dell'esistenza del massimo e del minimo di f sulla chiusura di T e, nel caso in cui esistano, calcolarli;
 - b. calcolare

$$\int_T f(x, y) \, dx dy.$$

1. L'insieme L_0 è costituito dai punti degli assi coordinati e da quelli della retta di equazione $y = 1 - x$.

Esercizi per casa

2.a. Poichè $\overline{T}$ è chiuso e limitato e f è continua in T , allora per il teorema di Weierstrass esistono il massimo e il minimo di f in T .

T si può scrivere in vari modi. Ad esempio, osservando che si tratta di un insieme normale rispetto ad entrambi gli assi, si può scrivere nella forma

$$T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}$$

Cominciamo la ricerca del massimo e del minimo di f su T cercando eventuali punti stazionari interni. Si ha

$$f_x(x, y) = x^2 y^2 (3 - 4x - 3y), \quad f_y(x, y) = x^3 y (2 - 2x - 3y),$$

e risultano quindi stazionari tutti i punti degli assi coordinati e le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} 3 - 4x - 3y = 0 \\ 2 - 2x - 3y = 0 \end{cases}$$

I punti degli assi non ci interessano perchè non sono interni, mentre l'unica soluzione del sistema, cioè il punto $(1/2, 1/3)$, è un punto stazionario interno. Cerchiamo di stabilire se si tratta di un punto di massimo o di minimo locale con il criterio della matrice hessiana.

Esercizi per casa

Si ha

$$\begin{aligned}f_{xx}(x, y) &= 6xy^2 - 12x^2y^2 - 6xy^3, & f_{yy}(x, y) &= 2x^3 - 2x^4 - 6x^3y, \\f_{x,y}(x, y) &= 6x^2y - 8x^3y - 9x^2y^2,\end{aligned}$$

quindi

$$\nabla^2 f(1/2, 1/3) = \begin{pmatrix} -1/9 & -1/12 \\ -1/12 & -1/8 \end{pmatrix}$$

che ha determinante positivo, quindi il punto $(1/2, 1/3)$ è di massimo locale. Poiché f sulla frontiera di T è identicamente nulla, possiamo concludere che

$$\min_T f = 0, \quad \max_T f = f(1/2, 1/3) = 1/432.$$

2.b. Per le formule di riduzione si ha

$$\begin{aligned}\int_T f(x, y) dx dy &= \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} x^3 y^2 (1-x-y) dy \right) dx \\ &= \int_0^1 x^3 \left(\int_0^{1-x} [y^2(1-x) - y^3] dy \right) dx \\ &= \int_0^1 x^3 \left[y^3(1-x)/3 - y^4/4 \right]_0^{1-x} dx \\ &= \int_0^1 x^3 \frac{(1-x)^4}{12} dx = \dots = \frac{299}{3480}.\end{aligned}$$

Esercizi per casa

Esercizio

Sia D la parte di sottografico della funzione $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ contenuta nel semipiano delle $y \geq 0$ e nella striscia $|x| \leq 1$, privata della palla di centro $(0, 1/2)$ e raggio $1/4$.

- 1 Disegnare D , dire se è misurabile e, in caso affermativo, calcolarne l'area.
- 2 Calcolare il volume del solido S ottenuto ruotando D attorno alla retta di equazione $y = -1$.

1. Indicata con T la parte di sottografico della funzione $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ contenuta nel semipiano delle $y \geq 0$ e nella striscia $|x| \leq 1$, cioè

$$T = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \frac{e^x + e^{-x}}{2}\},$$

si ha

$$D = T \setminus B$$

dove B denota la palla di centro $(0, 1/2)$ e raggio $1/4$.

Esercizi per casa

Poiché gli insiemi a secondo membro sono entrambi misurabili e

$$B \subseteq T$$

allora D è misurabile e, per l'additività della misura, si ha

$$m_2(D) = m_2(T) - m_2(B).$$

T è un dominio normale e per le formule di riduzione si ha

$$m_2(T) = \int_{-1}^1 \int_0^{\cosh x} dy dx = \left[\sinh x \right]_{-1}^1 = \frac{e^2 - 1}{e}$$

e perciò

$$m_2(D) = \frac{e^2 - 1}{e} - \frac{\pi}{4}.$$

Esercizi per casa

2. Per l'additività dell'integrale

$$\int_D y \, dy = \int_{T \setminus B} y \, dy = \int_T y \, dy - \int_B y \, dy = \int_T y \, dy$$

in quanto $\int_B y \, dy = 0$. Si ha dunque

$$\int_D y \, dy = \int_{-1}^1 \int_0^{\cosh x} y \, dy \, dx = \int_{-1}^1 \frac{\cosh^2 x}{2} \, dx = \frac{1}{2} + \frac{\sinh 2}{4}.$$

Poiché la distanza del baricentro dall'asse di rotazione è

$$\frac{1}{2} + \frac{\sinh 2}{4} + 1 = \frac{3}{2} + \frac{\sinh 2}{4}$$

allora, per teorema di Guldino, il volume di S è

$$m_3(S) = \pi \left(3 + \frac{\sinh 2}{2} \right).$$

Esercizi per casa

Esercizio

Calcolare il volume del sottoinsieme C di $\mathbb{R}^3$ delimitato dal cono di equazione

$$|x| + |y| = z$$

e dal piano di equazione

$$x + y + 2z = 3.$$

Esercizi per casa

Esercizio

Determinare per quali valori di $p \in \mathbb{R}$ risulta sommabile su $\mathbb{R}^2$ la funzione

$$(x, y) \mapsto \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^p}$$

e, in corrispondenza di essi, calcolare il valore dell'integrale

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^p} dx dy.$$

Esercizi per casa

Esercizio

Determinare per quali valori di $p \in \mathbb{R}$ risulta sommabile su $\mathbb{R}^2$ la funzione

$$(x, y) \mapsto \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^p}$$

e, in corrispondenza di essi, calcolare il valore dell'integrale

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^p} dx dy.$$

Indicata con $B_R(0)$ la palla di $\mathbb{R}^2$ di raggio R si ha, passando a coordinate polari,

$$\begin{aligned} \int_{B_R(0)} \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^p} dx dy &= \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{\rho}{(1 + \rho^2)^p} d\theta d\rho = \pi \int_0^R \frac{2\rho}{(1 + \rho^2)^p} d\rho \\ &= \pi \begin{cases} \left[\log(1 + \rho^2) \right]_0^R & \text{se } p = 1 \\ \left[\frac{(1 + \rho^2)^{1-p}}{1-p} \right]_0^R & \text{se } p \neq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Esercizi per casa

Si ha dunque

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{B_R(0)} \frac{1}{(1+x^2+y^2)^p} dx dy = \begin{cases} +\infty & \text{se } p \leq 1 \\ \frac{\pi}{p-1} & \text{se } p > 1. \end{cases}$$

quindi la funzione è sommabile per ogni $p > 1$ con integrale uguale a $\frac{\pi}{p-1}$.

Esercizio

Calcolare il volume del solido ottenuto da una rotazione completa attorno alla retta di equazione $y = -x$ dell'insieme

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, 2\pi], 0 \leq y \leq 2 + \cos x\}.$$

Esercizio

Calcolare il volume del solido delimitato dal cilindro di equazione

$$x^2 + y^2 = \log 2$$

e dalle superfici ottenute ruotando l'iperbole del piano yz di equazione $z^2 - y^2 = 1$ attorno all'asse z .

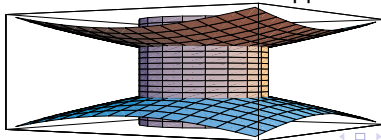
Considerato l'insieme

$$E = \{(y, z) : 0 \leq y \leq \sqrt{\log 2}, 0 \leq z \leq \sqrt{1 + y^2}\}$$

e detto S il solido generato dalla rotazione di E attorno all'asse z si ha

$$V = 2m_3(S).$$

Il solido di cui si chiede di calcolare il volume è rappresentato in figura.



Esercizi per casa

Per il Teorema di Guldino, detta

$$\bar{y} = \frac{1}{m_2(E)} \int_E y \, dydz$$

si ha

$$m_3(S) = 2\pi \bar{y} m_2(E) = 2\pi \int_E y \, dydz.$$

Essendo E un insieme normale, per le formule di riduzione si ha

$$\begin{aligned} \int_E y \, dydz &= \int_0^{\sqrt{\log 2}} \int_0^{\sqrt{1+y^2}} y \, dzdy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{\log 2}} 2y\sqrt{1+y^2} \, dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} (1+y^2)^{3/2} \right]_0^{\log 2} = \frac{1}{3} [(1+\log^2 2)^{3/2} - 1]. \end{aligned}$$

e quindi

$$V = 2m_3(S) = 4\pi \int_E y \, dydz = \frac{4}{3}\pi [(1+\log^2 2)^{3/2} - 1].$$